

记录

IRC

[RFC 1459 - Internet Relay Chat Protocol \(RFC1459\) \(faqs.org\)](#)

[IRC \(Internet Relay Chat\) \(因特网中继聊天\) 协议——RFC1459文档要点总结_夜愆的博客-CSDN博客](#)

[\(23条消息\) IRC协议-RFC1459中文翻译_tudoutest的博客-CSDN博客](#)

io_uring

[存储大师班 | Linux IO 模式之 io_uring - 知乎 \(zhihu.com\)](#)

[一篇文章带你读懂 io_uring 的接口与实现 - 知乎 \(zhihu.com\)](#)

[AIO 的新归宿: io_uring - 知乎 \(zhihu.com\)](#)

[Linux下全新的异步I/O: io_uring详解 - 知乎 \(zhihu.com\)](#)

[Arch manual pages \(archlinux.org\)](#)

[shuveb \(Shuveb Hussain\) \(github.com\)](#)

[Man Pages | ManKier](#)

[\(31条消息\) 从内核看io_uring的实现---第一篇（基于5.9.9）_theanarkh的博客-CSDN博客](#)

[io_uring手册页 - 渗透 - 杂项 | 曼基尔 \(mankier.com\)](#)

- 在 kernel 中会创建一块内存区域
- 文件描述符进行内存映射
- 添加请求
- 提交请求
- 轮询机制，内核线程
- 轮询提交
- 轮询接收

- 两个系统调用
- 三个数据结构
- 共享内存
- `io_uring_setup` 设计的巧妙之处在于，内核通过一块和用户共享的内存区域进行消息的传递。在创建上下文后，任务提交、任务收割等操作都通过这块共享的内存区域进行，在 `IO_SQPOLL` 模式下（后文将详细介绍），可以完全绕过 Linux 的 syscall 机制完成需要内核介入的操作（比如读写文件），大大减少了 syscall 切换上下文、刷 TLB 的开销。
- 开启 `IORING_SETUP_IOPOLL` 后，`io_uring` 会使用轮询的方式执行所有的操作。
- 开启 `IORING_SETUP_SQPOLL` 后，`io_uring` 会创建一个内核线程专门用来收割用户提交的任务。
- 都不开启，通过 `io_uring_enter` 提交任务，收割任务无需 syscall。
- 只开启 `IORING_SETUP_IOPOLL`，通过 `io_uring_enter` 提交任务和收割任务。
- 开启 `IORING_SETUP_SQPOLL`，无需任何 syscall 即可提交、收割任务。内核线程在一段时间无操作后会休眠，可以通过 `io_uring_enter` 唤醒。
- 内核线程轮询避免系统调用
- 所以在最理想的情况下，IO 提交和收割都不需要使用系统调用。
- 当没有使用 SQ 线程时，`io_uring_enter` 函数会主动的 Poll，以检查提交给 Block 层的请求是否已经完成，而不是挂起，并等待 Block 层完成后再被唤醒。使用 SQ 线程时也是同理。

编程

[\(2条消息\) liburing_rtoax的博客-CSDN博客_liburing使用](#)

不用其设置的路径，在 `Usr/local/lib` 放

[\(2条消息\) gcc -l -L -l区别_一路奔跑94的博客-CSDN博客_-i gcc](#)

编译

```
gcc -o server server.c -luring
```

在尝试前请首先确认自己的 Linux 内核版本在 5.1 以上 (`uname -r`)

(2条消息) 解决error while loading shared libraries: libXXX.so.X: cannot open shared object file: No such file_Locutus的博客-CSDN博客

`cp /usr//lib64/liburing* /usr/lib`

一瞥io_uring - 知乎 (zhihu.com)

原生的 Linux 异步文件操作, io_uring 尝鲜体验 - SegmentFault 思否

liburing/man at master · axboe/liburing (github.com)

《操作系统与存储: 解析Linux内核全新异步IO引擎——io_uring设计与实现》 · Issue #25 · Linkerist/blog (github.com)

io_uring 用户库源码分析 | 乐园 (ywang-wnlo.github.io)

Arch manual pages (archlinux.org)

(2条消息) io_uring介绍 (4) library使用与高级特性_ystaticy0815的博客-CSDN博客_liburing使用

io_uring.pdf (kernel.dk)

io_uring.h - include/uapi/linux/io_uring.h - Linux source code (v5.12.10) - Bootlin

io_uring-by-example/main.c at master · shuveb/io_uring-by-example (github.com)

(2条消息) 内存屏障_码工AI助手的博客-CSDN博客_内存屏障